구매업무(절차) 투명성 강화 및 효율화 추진계획 보고

2026. 06. 15 (월) 사업지원본부 전략구매팀

1 추진 배경 및 목적

□ 추진 배경

○ 공정한 경쟁과 가격 적정성 확보를 위해 입찰방식을 원칙으로 권장하고 있으나, 실제 구매 현장에서는 다음과 같은 한계가 나타나고 있음.

(투명성 측면)

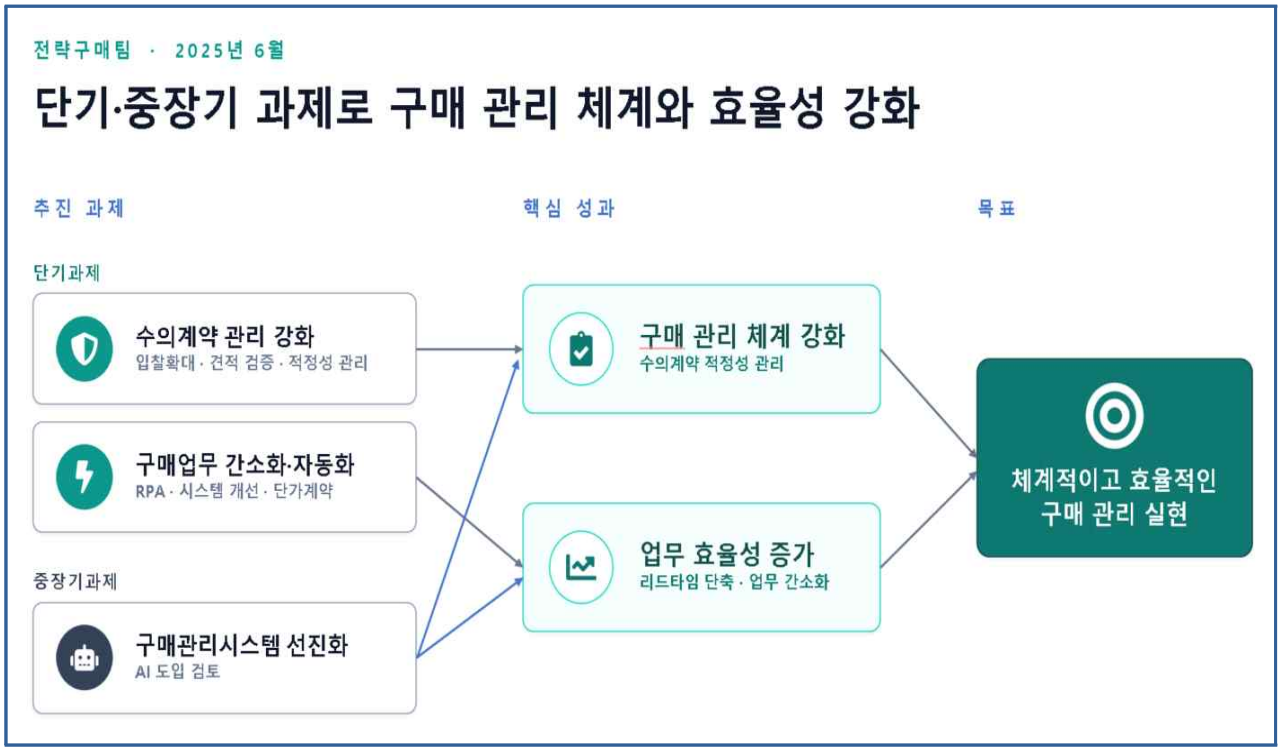
- 긴급성·소액·특정 사양 등을 이유로 수의계약이 빈번하게 발생하고 있음
- 그 과정에서 업체 선정 근거, 가격 적정성 검토 등이 충분히 기록·검증되지 않는 사례가 있음

(효율성 측면)

- 구매관리시스템내 비효율적인 업무 절차 상존하여 총괄부서/수요부서 업무효율성 저하

□ 목적

○ 구매업무의 투명성을 강화하는 동시에 시스템 사용성을 개선하여, 공정하고 효율적인 구매체계 확립

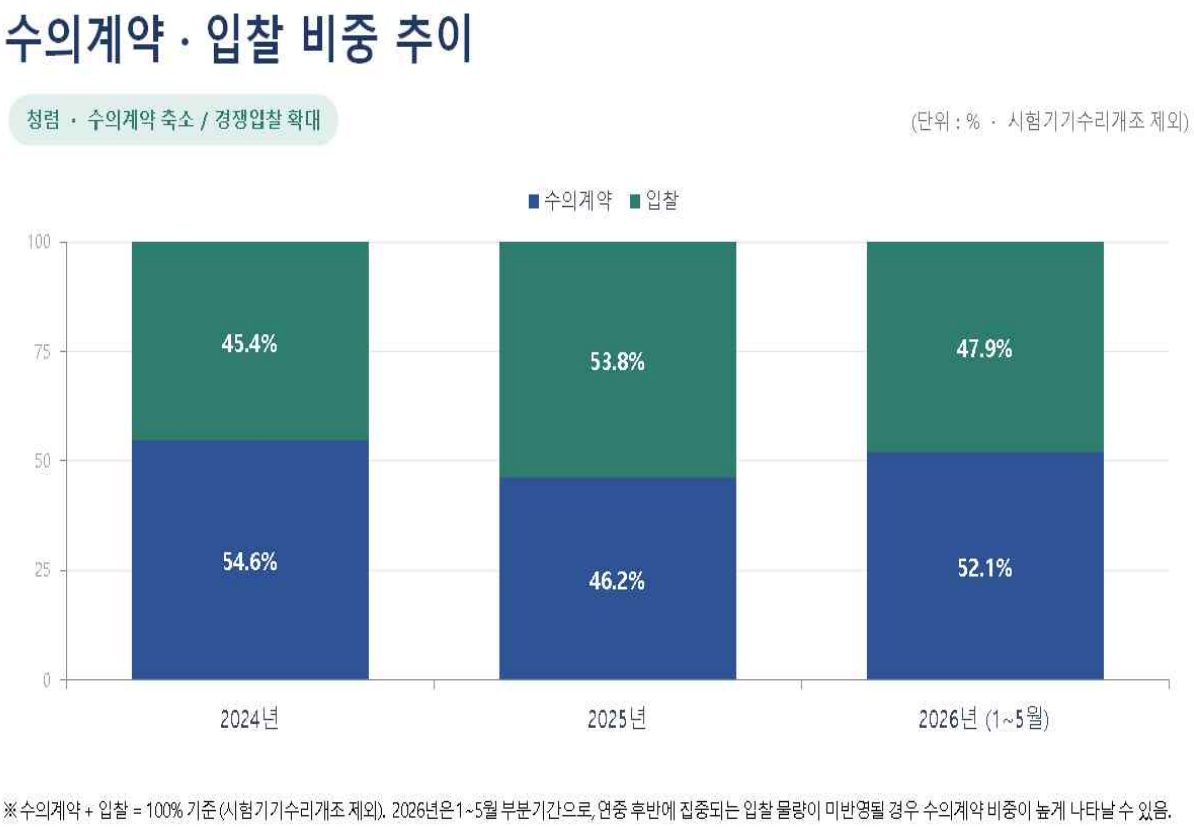


2 단기전략

□ 수의계약 관리 강화

○ 수의계약 현황(단위: 백만원)

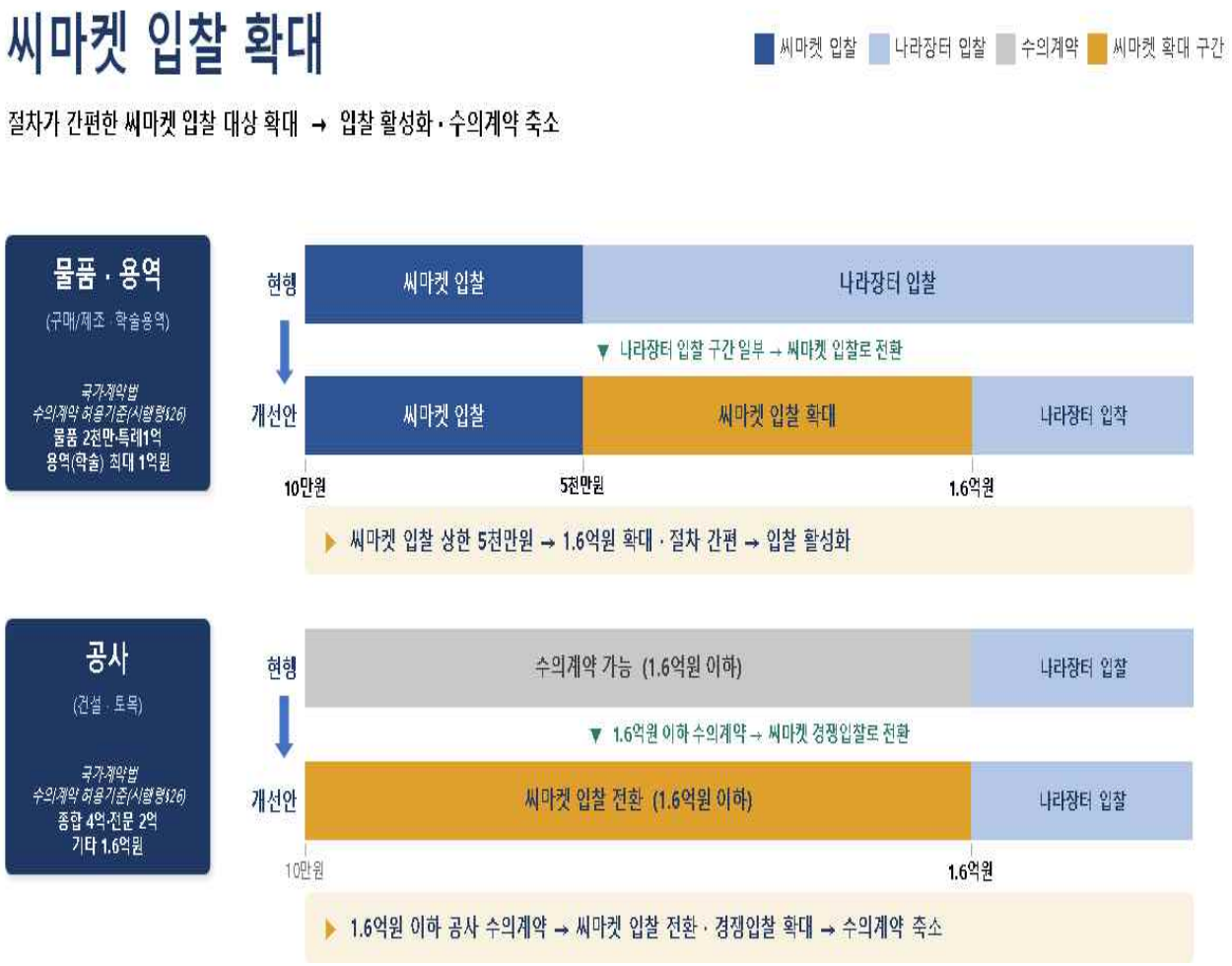
구분	2024년 (1월 ~ 12월)	2025년 (1월 ~ 12월)	2026 (1월 ~ 5월)
수의계약_구매협조	1,268	1,973	695
수의계약_사업비_구매협조	3,241	3,336	516
수의계약_사업비_소모품	0	142	21
수의계약_소모품	3,675	1,243	539
수의계약_일반구매	832	840	250
①수의계약 합계	**9,016**	**7,534**	**2,021**
입찰(나라장터)-일반구매	1,260	61	150
입찰(나라장터)-사업비	6,184	6,077	582
입찰-사업비	11	573	162
입찰-소모품	28	1,849	903
입찰-일반구매요청	12	230	60
②입찰 합계	**7,495**	**8,790**	**1,857**
수의계약 + 입찰(①+②)	**16,511**	**16.324**	**3,878**
시험기기수리개조	482	799	332



※수의계약 + 입찰 = 100% 기준(시험기기수리개조 제외). 2026년은 1~5월 부분기간으로, 연중 후반에 집중되는 입찰 물량이 미반영될 경우 수의계약 비중이 높게 나타날 수 있음.

① 입찰(씨마켓) 확대

- 물품・용역: 씨마켓 입찰 1.6억 까지 확대(사업비인 경우 기존 나라장터 입찰)
- 공사(건설・토목): 씨마켓 입찰 신규적용(1.6억 까지)



② 예외적 수의계약에 대한 가격의 적정성 평가 절차 수립

대 상	불가피한 사유로 추정가격 5천만원 초과 예외적 수의계약을 추진하는 건
조 치	계약 관련 제반 서류(품의서·견적서 등)의 가격 적정성 평가절차 확립
평가방법	현장설명회 · 과업지시서 → 씨마켓 '견적의뢰 기능' 연동 → 가격 및 공사 업체 선정 적정성 판단

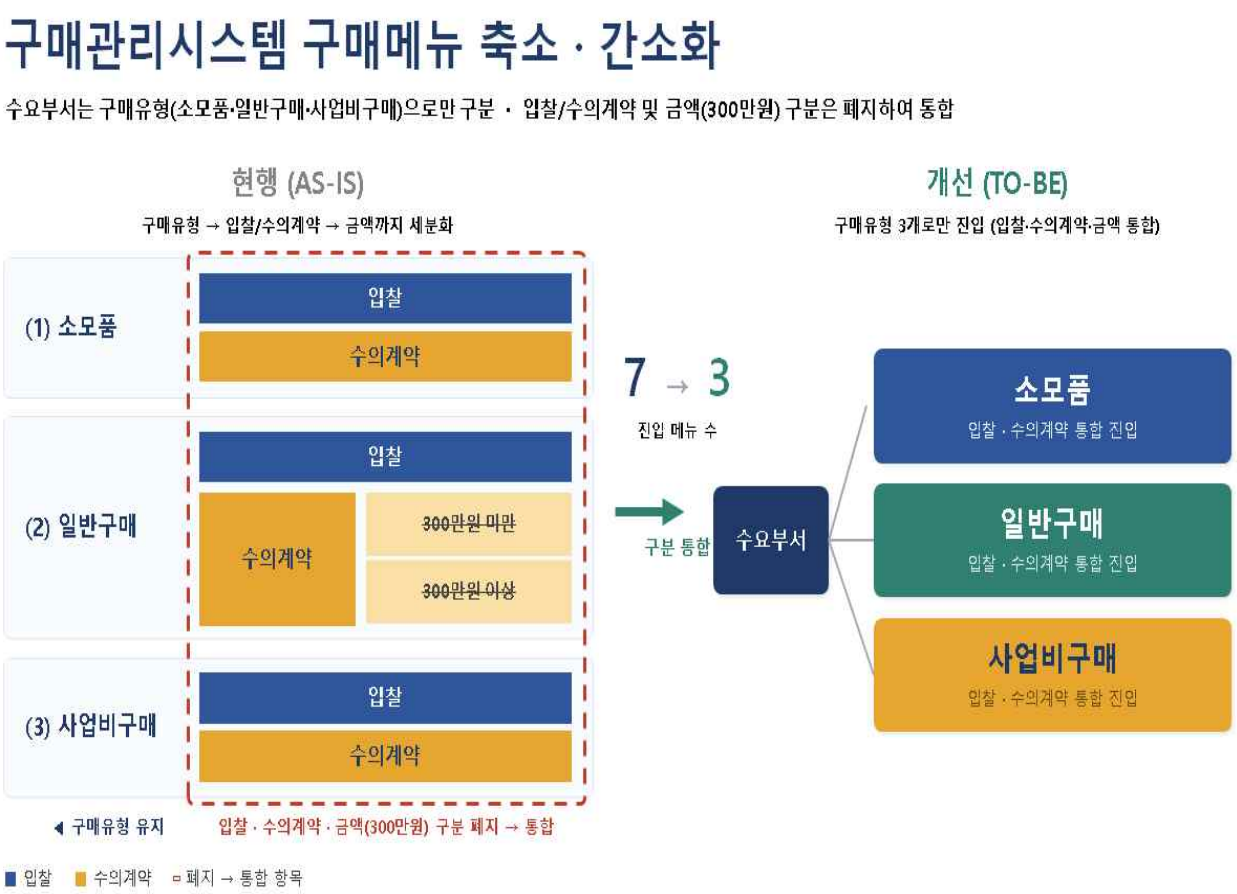
③ 감사실과의 협업체계 구축

대 상	3천 만원 이상 수의계약 건
조 치	관련 문서 감사실 공유
활 용	감사실의 정기·특별감사 등 자체 감사계획에 따라 사후 자료로 활용
기대효과	수요부서의 자율통제 유도 및 투명성 제고

□ 구매업무간소화

① 구매관리시스템 개선(‘26.3 ~): 사용자 중심의 메뉴 재정비, 구매품목별 표준 양식 적용, 구매요청 절차 단순화

번호	project	완료
1	구매관리시스템 구매관련 메뉴 축소 및 간소화 요청	12월 중
2	[공사 및 용역/ 교정 및 정도검사] 메뉴 분리요청 및 양식표준화 (수의계약 사유 작성 칸 등) ERP 개발 이후 조직변경으로 인한 업무 분리	8월 중
3	[공사 및 용역/ 교정 및 정도검사] 메뉴 주관부서별 접근권한 수정	8월 중
4	- 연구원 자산관리를 위한 엑셀 데이터 인식 기능 추가 - 조직변경 및 인사이동 시, 엑셀로 데이터 정리 기능	‘27년 예정
5	연구원 자산관리를 위한 개발 메뉴 데이터 ↔ 더존 데이터 간 전송 기능 개선 요청	완료
6	[구매관리시스템> 발주현황] 메뉴 내 구매내역 상세 데이터 모두 조회되도록 개선	완료
7	‘입찰구매요청서’ 품의 내 씨마켓 입찰 공고문 내용 확인 가능하도록 연동	완료
8	구매관리시스템 내 씨마켓 입찰결과 현황물 다운로드 가능하도록 기능 추가요청	6월 중



② **입찰(씨마켓) 문의 대응체계 개선**

- 창구 일원화: 입찰 과정에서 발생하는 사양 관련 문의는 전략구매팀에서 대응 (공급자와 수요부서 담당자 간 직접 컨택을 최소화 하여 수요부서 부담 경감)

③ **RPA(Robotic Process Automation)[1] 도입**: 반복적·정형적 업무 비중이 높은 2가지 부분에 대하여 자동화 추진(9월 중)

[1] 사람이 PC에서 수행하는 규칙기반의 반복 업무를 SW 로봇이 동일하게 대신 수행하는 자동화 기술

적용 대상 업무	구분	기대효과
입찰완료건 발주품의	전략구매팀 사용성 개선	· 계약직 1명 재배치 가능 (연간 인건비 약 3천 만원 절감)
시험소모품 지출결의	수요부서 사용성 개선	

④ **단가계약 도입 및 확대**

- 목적: 반복적·소액성 시험소모품 구매에 대해 단가계약을 체결하여 구매업무를 간소화하고 구매 리드타임을 단축함으로써 구매 효율성 제고
- 적용 대상: 연간 반복 구매되며 규격 및 사양이 표준화된 시험소모품
- 운영 개요

담당부서	내용
전략구매팀	단가계약 체결(입찰) 및 관리
수요부서	계약업체에 직접 주문



* 유의사항

① 계약 품목 외 구매는 기존 구매절차 적용

② 계약단가 외 임의 구매 불가

③ 구매요청자는 실제 수령 여부 확인 후 검수 진행

④ 구매부서는 월별 구매내역에 대한 적정성 검토 수행

⑤ 연구비로 집행하는 구매 건은 기존 구매요청 절차를 적용함

3 중장기 전략

□ 구매관리시스템 선진화(AX)

○ 비전: 데이터 기반 의사결정과 업무 자동화를 통한 지능형 구매관리체계 구축 (단일 AI가 아닌, 영역별로 전문화된 다수의 AI 에이전트를 오케스트레이터가 유기적으로 조율하는 구조로 설계하여, 정확성·확장성과 내부통제 가능성을 동시에 확보)



○ 구성요소별 역할

구성요소	핵심 역할
AI 오케스트레이터	사용자 요청을 해석해 적합한 에이전트에 작업을 분배하고, 결과를 통합·검증하는 전 과정의 '지휘자' 역할
AI 에이전트	문서 자동화·적정단가 산정·이상거래 탐지·수요예측 등 영역별 전문 기능을 수행하며, 공통 데이터 기반 위에서 상호 협업
데이터·시스템 기반	ERP·더존, 구매이력·계약 DB, 표준양식·구매규정 등 모든 판단·실행의 공통 기반 (데이터 표준화·정제가 선결과제)

※ 단계적 추진: ① 데이터 표준화·정비('28) → ② 영역별 에이전트 시범 적용('28) → ③ 지능형 고도화·전사 확산('29~)